CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours ENSPY 2023 - Épreuve de Physique (1ère année) - Année 2023-2024

Épreuve : Mécanique du Point & Électromagnétisme | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : MÉCANIQUE RATIONNELLE & OSCILLATEURS AMORTIS (6 points)

*Un capteur accéléromètre est modélisé par une masse m = 0.25 kg fixée à un ressort horizontal de raideur k = 100 N/m et soumise à un frottement visqueux fluide f = -h*v (h = 0.5 kg/s).*

1. Équation différentielle du mouvement libre :

a) Établir dans le référentiel galiléen du laboratoire l'équation différentielle régissant l'élongation x(t).

b) Exprimer la pulsation propre omega_0, le facteur d'amortissement lambda et le facteur de qualité Q du système. Quel est le régime d'oscillation ?

c) Calculer la pseudo-période T et le décrément logarithmique delta = ln(x(t) / x(t + T)).

2. Régime forcé et résonance mécanique :

a) Le support subit une vibration s(t) = S0*cos(omega*t). Exprimer l'amplitude complexe Xm(omega) de la masse.

b) Déterminer la pulsation de résonance en amplitude omega_r et calculer la surtension à la résonance.

PARTIE II : ÉLECTROMAGNÉTISME & INDUCTION DE FARADAY (7 points)

Deux rails conducteurs horizontaux parallèles de résistance négligeable, distants de L = 20 cm, sont plongés dans un champ magnétique vertical uniforme B = 0.5 T ascendant. Une barre de masse m = 50 g glisse sans frottement.

1. Loi de Faraday et force de Laplace :

a) La barre est lancée à t=0 avec une vitesse initiale v0 = 4 m/s. Le circuit est fermé par une résistance R = 2 Ohms. Calculer la fem induite e(t).

b) Déterminer le sens du courant induit d'après la loi de Lenz. Exprimer l'intensité i(t) en fonction de B, L, R et de la vitesse v(t).

c) Déterminer la force électromagnétique de Laplace agissant sur la barre et établir l'équation différentielle sur v(t).

2. Bilan d'énergie et temps de freinage :

a) Résoudre v(t) en faisant apparaître la constante de temps tau = m*R / (B^2 * L^2). Calculer numériquement tau.

b) Calculer l'énergie mécanique initiale et l'énergie totale dissipée par effet Joule dans la résistance. Conclure.

PARTIE III : OPTIQUE ONDULATOIRE & INTERFÉRENCES (7 points)

Un dispositif interférentiel de type fentes d'Young est éclairé par une source laser hélium-néon émettant à la longueur d'onde lambda = 632.8 nm. L'écart entre fentes est a = 0.4 mm, l'écran est à D = 2.0 m.

1. Calcul de l'interfrange et profil d'intensité :

a) Exprimer la différence de marche delta(x) en un point d'abscisse x de l'écran. En déduire le déphasage phi(x).

b) Exprimer l'éclairement I(x) sur l'écran et calculer l'interfrange i = lambda*D / a.

c) Combien de franges brillantes observe-t-on dans un intervalle central de largeur 2 cm ?

2. Diffraction par une fente de largeur finie :

a) On tient compte de la largeur e = 0.08 mm de chaque fente. Écrire la fonction d'intensité modulée par le terme de diffraction.

b) Déterminer l'ordre des franges d'interférence qui s'annulent sous le premier minimum de diffraction.